24 春 - 网络安全技术 实验 1

1. 虚拟机

- **什么是虚拟：**通常用于区分纯粹概念上的事物和拥有物理实体的事物。
- **计算机领域的虚拟：**创建某种计算资源的虚拟版本的方法和过程，例如:处理器，内存，磁盘，完整的计算机，网络，等。而在计算领域中，**虚拟化**是一个含义广泛的词汇，指的是对计算机资源的抽象化，虚拟化对计算机资源的用户(应用程序或终端用户)隐藏了它们的物理特性。
- **发展契机**
  - 多任务操作系统/硬件价格下降导致问题
    - 机器数量的泛滥导致资源利用率低
    - 操作系统的复杂性导致其脆弱性
  - 单机单任务
    - 减少系统崩溃和入侵造成的影响
    - 带来硬件需求增加，资源利用率低
    - 增加了费用、管理和能源负担
- **虚拟机分类**
  - **进程虚拟机：**进程虚拟机是一个执行单个进程的虚拟平台，例如 Java 和.NET，提供了一个完整的、持久的系统环境，支持操作系统及其许多用户进程。常见的进程虚拟机包括模拟器和动态二进制翻译器，支持针对特定系统编译的二进制程序在其他系统上执行，或动态解释执行二进制代码。高级编程语言的虚拟机环境可发布可移植的代码和元数据（中间指令/语言），通过进程虚拟机解释/编译生成运行平台的二进制指令。

- **系统虚拟机：**指铜鼓软件虚拟化的具有完整硬件系统功能的，运行在一个隔离环境中的完整计算机系统。通过虚拟机软件，用户可以在一台物理计算机上模拟出一台或多台虚拟的计算机，这些虚拟机完全就像真正的计算机那样进行工作，可以安装运行操作系统，应用程序，访问网络资源等。

  对用户而言，虚拟机是物理计算机上的一个程序。对在虚拟机中运行的程序而言，虚拟机是一台真正的计算机。虚拟机中的程序崩溃并不会影响物理计算机上的操作系统。

  虚拟机软件在一台电脑上模拟出来若干台 PC 可以运行单独的操作系统而互不干扰，这样就能实现一台电脑同时“运行”若干个操作系统，且这些系统可以组成一个网络进行各种网络测试。

- **虚拟机组件**
  - **CPU：**普通代码直接执行，特权代码需通过虚拟化技术（VT-x, AMD-V）在 CPU Ring 0 权限下执行。
  - **内存：**模拟操作系统的虚拟内存
  - **I/O:** 软件模拟（设备驱动），虚拟机管理程序直接访问硬件
- **常见虚拟机**









实验 1：

a) 在 Kali Linux 中配置 SSH

b) 除了 SSH，还有什么软件/工具可以实现虚拟机和物理机之间的通信?

c) 使用 python socket 编程实现：使用物理机在虚拟机中执行命令行。

d) 在虚拟机中实现一个简单的 HTTP 服务，并可通过物理机使用 url 访问，让虚拟机打开指定网页。

提示：使用 http.server 模块，url 访问可附带参数。